

*Guela Kamdem Pierre*

**PLEG** *mathématiques*

*Etes-vous capable de ?*

## Chapitre 1 : Arithmétique 1

1. Ecrire un entier naturel nul dans le système de numération binaire ou décimale
2. Passer de l'écriture d'un entier d'une base à une autre
3. Utiliser la compatibilité de la relation de congruence avec l'addition et avec la multiplication pour :
  - établir qu'un entier est divisible par un autre ;
  - déterminer le reste d'un entier dans la division par un autre
  - établir des critères de divisibilité en base dix

## Chapitre 2 : Arithmétique 2

4. Justifier qu'un nombre est premier ou non.
5. Déterminer les nombres premiers inférieurs à un nombre donné en utilisant le crible d'Eratosthène de Cyrène.
6. Déterminer le PGCD de deux entiers naturels en utilisant l'algorithme d'Euclide.
7. Déterminer le PGCD et le PPCM de deux entiers naturels en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers.
8. Déterminer deux entiers connaissant leur PPCM et leur PGCD.
9. Justifier que deux entiers sont premiers entre eux ou non.
10. Résoudre dans  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  une équation du type :  
 $ax + by = c$

## Chapitre 3 : Nombres complexes : approche algébrique.

11. Donner la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe à partir de son écriture algébrique ou cartésienne ;
12. Reconnaître un nombre complexe réel et un nombre complexe imaginaire pur ;
13. Déterminer l'écriture algébrique d'un quotient, d'une somme ou d'un produit de deux nombres complexes ;
14. Déterminer l'écriture algébrique du conjugué d'un nombre complexe donné ;
15. Ecrire le quotient  $\frac{z}{z'}$  sous la forme où  $a$  est un réel
16. Calculer le module d'un nombre complexe de forme algébrique connue ;
17. Calculer le module d'un quotient de deux nombres complexes
18. Calculer le module d'un produit de plusieurs nombres complexes ;

19. Déterminer les racines carrées d'un nombre complexe non nul;
20. Résoudre une équation du second degré dans  $\mathbb{C}$ .
21. Reconnaître une racine d'un polynôme de degré 3 et à variable complexe ;
22. Factoriser un polynôme à variable complexe de degré 3 soit par division euclidienne soit par la méthode des coefficients indéterminés

## Chapitre 4 : Fonctions numériques d'une variable réelle.

23. Déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue.
24. Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour justifier l'existence dans un intervalle donné, des solutions d'une équation de la forme  $f(x) = c$  et établir l'unicité de  $x$  quand cela est possible.
25. Montrer que la restriction d'une fonction à un intervalle est bijective à partir de sa courbe ou de son tableau des variations.
26. Etudier la continuité et la dérivabilité, le sens de variation de l'application réciproque d'une application bijective.
27. Dériver la bijection réciproque d'une fonction numérique.
28. Représenter graphiquement les courbes de deux fonctions réciproques l'une de l'autre.
29. Résoudre des équations  $x^n = a$  ( $n \in \mathbb{N}$ ).
30. Utiliser les inégalités des accroissements finis pour établir certaines inégalités.
31. Lever des indéterminations issues des limites des fonctions trigonométriques et des fonctions irrationnelles
32. Déterminer les branches infinies à une courbe ;
33. Etudier et représenter graphiquement certaines fonctions rationnelles, irrationnelles et trigonométriques.

## Chapitre 5 : Suites numériques.

34. Utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer certaines propriétés sur  $\mathbb{N}$ .
35. Etudier la monotonie d'une suite numérique.
36. Justifier qu'une suite numérique est majorée ou minorée.
37. Montrer sans calculer sa limite, qu'une suite est convergente.
38. Etudier la convergence de certaines suites définies par  $U_{n+1} = f(U_n)$ , puis en utilisant les inégalités des accroissements finis, donner une valeur approchée de sa limite.
39. Montrer qu'une suite admet une limite finie en utilisant  $\varepsilon$

## Chapitre 6 : Primitives d'une fonction continue sur un intervalle

40. Montrer qu'une fonction  $F$  est une primitive sur l'intervalle  $I$ , d'une fonction  $f$  continue sur  $I$ .
41. Déterminer la primitive d'une fonction continue sur un intervalle  $I$ , qui prend la valeur  $a$  en  $b$ .
42. Déterminer une primitive de :  
 $x: \mapsto ax^r (r \in \mathbb{Q} - \{-1\})$  ;  $x: \mapsto A \cos(ax + b)$  ;  
 $x: \mapsto A \sin(ax + b)$  ;  $x: \mapsto \cos^n x$  ;  $x: \mapsto \sin^n x$ ,  
 $au'u(r \in \mathbb{Q} - \{-1\})$

$$x: \mapsto \frac{a}{(cx+d)^r} (r \in \mathbb{Q} - \{-1\}); x: \mapsto aU'U^r (r \in \mathbb{Q} - \{-1\})$$

## Chapitre 7 : Fonctions logarithmes.

43. Résoudre des équations et inéquations dans lesquelles intervient  $\ln$ .
44. Déterminer les limites des fonctions dans lesquelles intervient  $\ln$ .
45. Dériver des fonctions contenant  $\ln$ .
46. Déterminer sur un intervalle des primitives des fonctions  $\frac{U'}{U}$
47. Etudier et représenter graphiquement des fonctions contenant  $\ln$ .
48. Etudier et représenter les fonctions :  

$$x \mapsto \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

## Chapitre 8 : Fonctions exponentielles et fonctions puissances

49. Résoudre des équations et inéquations dans lesquelles intervient  $\exp$ .
50. Déterminer les limites des fonctions dans lesquelles intervient  $\exp$ .
51. Dériver des fonctions contenant  $\exp$ .
52. Déterminer sur un intervalle des primitives des fonctions  $U'e^U$
53. Etudier et représenter graphiquement des fonctions contenant  $\exp$ .
54. Etudier et représenter les fonctions :  

$$x \mapsto a^x; x \mapsto x^a$$

## Chapitre 9 : Calcul Des Intégrales

55. Calculer l'intégrale d'une fonction usuelle ;
56. Calculer l'intégrale d'une somme de plusieurs fonctions et/ou d'un produit d'une fonction par un réel ;
57. Donner le signe de  $\int_a^b f(x)dx$  sur  $[a; b]$  à partir de celui de  $f$ .
58. Calculer l'intégrale d'une valeur absolue ;
59. Etudier le sens des variations  
de :  $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$  sur un intervalle contenant  $a$  et sur lequel  $f$  est continue, sans utiliser une primitive de  $f$ .
60. Déterminer la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle.
61. Calculer une intégrale par l'utilisation directe des primitives, par une intégration par parties, par un changement de variable affine.

62. Utiliser le calcul des intégrales dans la détermination des aires, de volumes.
63. Déterminer une valeur approchée d'une intégrale par la méthode des rectangles.

## Chapitre 10 : Equations Différentielles.

64. Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle.
65. Résoudre les équations différentielles du type  $f' = g$  d'inconnue  $f$ .
66. Résoudre les équations différentielles du type  $f' = af$  ;
67. Déterminer une équation caractéristique de l'équation différentielle  $af'' + bf' + cf = 0$
68. Résoudre les équations différentielles du type :  

$$af'' + bf' + cf = 0.$$
69. Trouver les solutions de l'équation  

$$af'' + bf' + cf = d$$
 à partir de la solution de l'équation

$af'' + bf' + cf = 0$  ; puis déterminer celle qui obéit à des conditions initiales données.

## Chapitre 11 : Statistiques

70. Regrouper les données d'une série statistique à deux caractères quantitatifs dans un tableau à double entrée ;
71. Dresser les tableaux marginaux d'une série à deux caractères, puis calculer les paramètres marginaux.
72. Calculer les coordonnées du point moyen d'un nuage de série à deux caractères ;
73. Construire dans le plan le nuage de points d'une série ;
74. Déterminer une équation cartésienne de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer, puis l'utiliser pour donner approximativement en prévision la valeur d'une variable connaissant celle de l'autre.
75. Calculer la covariance, le coefficient de corrélation d'une série double ;
76. Déterminer les équations des droites de régression par la méthode des moindres carrés ;
77. Apprécier la qualité de la corrélation entre deux variables d'une série double, puis donner approximativement en prévision la valeur d'une variable connaissant celle de l'autre

## Chapitre 12 : Probabilités

78. Donner à partir des exemples d'expériences aléatoires, tirés de la vie courante des éventualités, l'univers de toutes les possibilités, des événements, etc.
79. Calculer la probabilité d'un événement dans une situation d'équiprobabilité de tous les événements élémentaires par la relation  

$$p(A) = \frac{\text{nombre de résultats réalisant } A}{\text{nombre total de résultats}}$$
80. Appliquer la formule :  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$  pour calculer les probabilités de certains événements.
81. Calculer  $P_A(B)$  lorsque  $A \neq \emptyset$ .
82. Déterminer la loi de probabilité d'une variables aléatoires ; les paramètres de position, paramètres de dispersion ; fonction de répartition.
83. Identifier un schéma de Bernoulli, déterminer la loi de probabilité, l'espérance mathématiques et la variance
84. Résoudre des problèmes nécessitant l'utilisant des probabilités

## Chapitre 13 : Théorie Des Graphes

85. Rappels et définitions de : (Graphes et sous-graphes ; Chaines, chemin et cycles (longueur) ; Graphes connexes ; Arbres et arbres couvrants ; Graphes et sous-graphes valués (pondérés) ; Poids d'un sous-graphe
86. Appliquer la propriété : « **Un graphe est connexe si et seulement si il contient un arbre couvrant** »
87. Identifier / Déterminer un arbre couvrant d'un graphe connexe (BFS)
88. Identifier / Déterminer un arbre couvrant de poids minimum d'un graphe pondéré (Prim et Kruskal)
89. Déterminer un chemin de poids minimum (plus court chemin) entre deux sommets d'un graphe pondéré (Dijkstra)

## Chapitre 14 : Nombres Complexes : Approche Géométrique

90. Représenter dans le plan complexe, le point image et le vecteur image d'un nombre complexe.
91. Utiliser la relation  $AB = |Z_B - Z_A|$  pour résoudre certains problèmes de géométrie métrique plane : points du plan dont l'affixe  $z$  vérifie  $|z - a| = \alpha$  ou  $|z - a| \leq \alpha$ .
92. Déterminer l'ensemble des points dont l'affixe  $z$  vérifie  $\frac{z-a}{z-b} = \alpha$
93. Déterminer des arguments des nombres complexes à partir de la position dans le plan complexe, de leurs points images ;
94. Utiliser les relations  $\cos(\arg z) = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}$  et  $\cos(\arg z) = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}$  pour déterminer un argument et l'argument principal d'un nombre complexe non nul,
95. Ecrire un nombre complexe sous la forme trigonométrique connaissant son module et un de ses arguments ;
96. Déterminer un argument d'un produit et d'un quotient de deux nombres complexes connaissant leurs arguments respectifs ;
97. Déterminer une forme exponentielle d'un nombre complexe non nul ;
98. Déterminer la forme exponentielle d'un produit, d'un quotient de deux nombres complexes non nuls.
99. Utiliser l'identité de Moivre pour linéariser une puissance entière de cosinus ou de sinus.
100. Utiliser l'identité de Moivre pour déterminer sous forme exponentielle toutes les racines nièmes d'un nombre complexe non nul.

101. Déterminer l'ensemble des points d'affixe  $z$  telle que

$$\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha + k(2\pi) \text{ resp } (\alpha + k(\pi))$$

### Chapitre 15 : Similitudes Directes Du Plan

102. Reconnaître l'écriture complexe d'une translation, d'une homothétie, d'une rotation, de manière générale d'une similitude directe du plan,
103. Déterminer les éléments géométriques qui caractérisent une similitude directe du plan à partir de son écriture complexe ;
104. Reconnaître l'écriture analytique d'une similitude directe du plan,
105. Passer de l'écriture analytique à l'écriture complexe et vice versa d'une similitude directe du plan ;
106. Utiliser les similitudes pour résoudre les problèmes de construction et de détermination de certains lieux géométriques

### Chapitre 16 : Coniques

107. Reconnaître et nommer les figures obtenues par section d'un cône de révolution avec un plan de l'espace
108. Déterminer les éléments de symétrie de  $\Gamma_e$ .
109. Construire point par point  $\Gamma_e$  dans les cas :  $e = 1$ ,  $e > 1$  et  $0 < e < 1$ .
110. Donner la nature de  $\Gamma_e$  dans chacun des cas ci-dessus.

111. Déterminer la nature ; les éléments caractéristiques de l'image d'une conique par une similitude directe ;
112. Construire la tangente en un point d'une conique.
113. Déterminer la nature ; les éléments caractéristiques de l'image d'une conique par une similitude directe ;
114. Ecrire une équation cartésienne d'une conique rapportée à ses axes de symétries ;
115. Reconnaître la nature, les axes de symétrie, les foyers, les directrices, les sommets de l'ensemble des points dont les coordonnées dans un repère orthonormé du plan vérifient  $ax^2 + by^2 + cx + dy + e = 0$  avec  $a$  et  $b$  non tous nuls.
116. Construire une conique à partir de son équation cartésienne ;
117. Ecrire dans un repère approprié une équation cartésienne de la tangente à un point donné d'une conique.
118. Reconnaître une conique à son équation cartésienne ;

## Chapitre 17 : Espaces Vectoriels Et Applications Linéaires En Dimension 3

119. Démontrer qu'une famille de trois vecteurs est une base d'un espace vectoriel de dimension 3 ;
120. Montrer qu'un sous ensemble est un sous espace vectoriel d'un espace de dimension 3, puis en déterminer une base ;
121. Ecrire la matrice d'une application linéaire relativement aux bases respectives des ensembles de départ et d'arrivée ;
122. Déterminer le noyau ou l'image à partir de leur base ou de leurs dimensions en utilisant la propriété des dimensions suivante :  
« Si  $f$  est une application linéaire de  $E$  (de dimension finie) vers  $F$ , alors  $\dim E = \dim \operatorname{Im} f + \dim \ker f$  »

### Chapitre 18 : Produit Vectoriel

123. Donner le sens d'un repère de l'espace en utilisant la règle du bonhomme d'Ampère ;
124. Déterminer sur les configurations usuelles de l'espace (cube ; pavé droit, etc.) le produit vectoriel entre deux vecteurs ;
125. Calculer les coordonnées dans une base orthonormée directe du produit vectoriel de deux vecteurs ;
126. Calculer la distance d'un point à une droite ; d'un point à un plan, l'aire d'un triangle et le volume d'un tétraèdre en utilisant le produit vectoriel.

### Chapitre 19 : Isométries De L'espace

127. Reconnaître et déterminer la base d'une réflexion dans l'espace ;
128. Déterminer les expressions analytiques d'une réflexion dans l'espace ;
129. Déterminer sur les configurations appropriées, la nature et les éléments caractéristiques de la composée de : deux réflexions d'axes parallèles ; deux réflexions d'axes perpendiculaires ; deux demi-tours d'axes parallèles ; deux demi-tours d'axes orthogonaux.

